第四章　不定积分

一、选择题

(1) 若 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x+2$，则 $f(x)$ 有一个原函数为 (　)

A. $x+\sin x$.　　B. $x+x^2-\sin x$.　　C. $1+x^2+\cos x$.　　D. $x+x^2-\cos x$.

(2) 给出以下 4 个函数

① $f(x)=x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$.　　② $g(x)=|x|\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$.

③ $h(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$　　④ $\varphi(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

其中存在原函数的函数的个数为 (　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

二、填空题

(1) $\displaystyle\int\frac{x^5}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x=$_____.

(2)$\int \frac{1}{x(x^4+1)}\mathrm{d}x=$_____.

(3)$\int \frac{\arctan\sqrt{\frac{x}{2}}}{\sqrt{x}(2+x)}\mathrm{d}x=$_____.

(4)$\int \frac{x+5}{\sqrt{x^2-6x+13}}\mathrm{d}x=$_____.

(5)$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=$_____.

(6)$\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\mathrm{d}x=$_____.

(7)$\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$_____.

(8) 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$ _____.

三、解答题

(1) 求不定积分 $\int \frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}\mathrm{d}x$.

(2) 求不定积分 $\int \frac{arc\cot\ e^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

(3) 求不定积分 $\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$.

(4) 求不定积分 $\int \frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$.

(5) 求不定积分 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

(6) 求不定积分 $\int \max\{1,|x|\}\mathrm{d}x$.

(7) 设 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$, 且 $f[\varphi(x)]=\ln x$, 求 $\int\varphi(x)\mathrm{d}x$.